

Test Bloque B2 #15

Actualizado el 18/03/2026

1. En una aplicación desarrollada para el entorno WINDOWS, la posibilidad de cambiar de base de datos relacional a la que se accede sin tener que modificar la aplicación, está garantizada por la utilización de:

- a) Drivers ODBC
- b) La tecnología COM
- c) Librerías de carga dinámica (DLL)
- d) El API adecuado

2. En .NET el código fuente se compila a un lenguaje intermedio:

- a) que se llama Bytecode, igual que en Java
- b) denominado IL, Lenguaje intermedio
- c) No se compila, sino que el código es interpretado directamente por un intérprete CLR
- d) que depende de la máquina en la que se va a ejecutar

3.Cuál de las siguientes especificaciones de Internet y XML ha sido publicada en el seno del Consorcio OASIS:

- a) UBL (Universal Business Language)
- b) XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language)
- c) OWL (Web Ontology Language)
- d) XPointer (XML Pointer Language)

4. ¿Qué es PDF-417?

- a) Una especificación de código de barras de dos dimensiones
- b) Un formato de archivo para el archivo a largo plazo de documentos electrónicos
- c) Una técnica de compresión sin pérdidas basada en codificación de trellis
- d) Una tecnología reprográfica de impresión de alta calidad

5. Señale la opción correcta respecto a RAID, Redundant Array of Independent (or Inexpensive) Disks:

- a) RAID se puede implementar por software o hardware
- b) RAID se puede implementar sólo por software
- c) RAID se puede implementar sólo por hardware
- d) RAID no se puede implementar por software y hardware a la vez

6. Respecto al desarrollo empleando tecnología Microsoft, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) WINAPI (Windows API) permite un acceso a alto nivel del sistema, directamente usable en cualquier lenguaje y entorno de programación.
- b) El framework .NET se compone de una biblioteca de clases denominada FCL (Framework Class Library) y del entorno común de ejecución CLR (Common Language Runtime).
- c) En .NET el resultado de la compilación de las aplicaciones es un módulo ensamblado en formato de fichero PE32 o PE32+ (Windows portable executable) directamente ejecutable sobre el hardware.
- d) Los compiladores para CLR producen código FL (Final Language) denominado código administrado.

7. En el ámbito de SAP ERP, los infotipos son:

- a) Objetos de Cálculo de nómina y de Gestión de personal utilizados para distinguir entre importes monetarios.
- b) Unidades de tiempo que se utilizan de modos diferentes para calcular la remuneración del empleado.
- c) Unidades de información en el sistema de Gestión de personal.
- d) Técnicas provistas por SAP para el ingreso masivo de información.

8. ¿Cuál de los siguientes términos se corresponde con la tecnología que proporciona una infraestructura para la definición de servicios que pueden ser consumidos de manera uniforme, sin conocer los detalles de los sistemas que los proporcionan?

- a) EAI (Enterprise Application Integration)
- b) UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)
- c) ESB (Enterprise Service Bus)
- d) ORB (Object Request Broker)

9. ¿Qué es la minería de datos?

- a) Es el análisis de datos que permite extraer información de bases de datos mediante la búsqueda manual de patrones y relaciones.
- b) Es el análisis de datos que permite extraer información de bases de datos mediante la búsqueda automatizada de patrones y relaciones.
- c) Es el análisis de datos que permite extraer información de bases de datos mediante la búsqueda aleatoria de patrones y relaciones.
- d) Nada de lo anterior es correcto.

10. ¿Qué tecnología sustituyó a DES tras su ruptura?

- a) Rijndael
- b) RC-4
- c) MD5
- d) SEAL

11. Una Autoridad de Validación (VA) puede realizar distintos tipos de servicios de validación:

- a) Descarga de CRLs
- b) Vía OCSP
- c) A y B son correctas
- d) A y B son incorrectas

12. Respecto del bloqueo automático de cuentas en sistemas GNU Linux a partir de una determinada fecha, ¿qué afirmación es FALSA?

- a) Los sistemas GNU Linux representan internamente la fecha de bloqueo de una cuenta mediante un número que indica la cantidad de días entre el 1/1/1970 y la fecha en que la cuenta se deshabilitará
- b) La información sobre el bloqueo de cuentas se almacena en el fichero /etc/shadow
- c) Es necesario instalar programas complementarios como userdisable y configurarlos para deshabilitar automáticamente cuentas de usuario.
- d) El comando chage permite configurar el bloqueo automático de cuentas a partir de una determinada fecha

13.Cuál de los siguientes NO es un mecanismo de intercambio de información utilizable en una arquitectura distribuida:

- a) mensajes XML sobre protocolo SMTP.
- b) mensajes SOAP sobre Servicios de Mensajes Java (JMS).
- c) OData (Open Data Protocol).
- d) BPMN (Business Process Message Notation).

14. En .NET, la biblioteca de clases:

- a) Sólo implementa funciones para la capa de lógica de negocio.
- b) Sólo implementa funciones para la capa de lógica de negocio y acceso a datos.
- c) Es única para todos los lenguajes de la plataforma.
- d) Todas las anteriores son falsas.

15. El fichero JAR de una distribución JAVA, NO contiene:

- a) El fichero manifest.mf.
- b) Un fichero ".class" por cada clase compilada.
- c) Un fichero ".sf" por cada fichero firmado de la distribución.
- d) Un fichero ".crt" con cada certificado digital utilizado para firmar las clases.

16. En notación Kendall A/B/X/Y/Z:

- a) A especifica la distribución del tiempo de servicio.
- b) B especifica la distribución de las llegadas al sistema.
- c) Las dos anteriores son ciertas.
- d) Ninguna de las anteriores es válida.

17. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura ANSI/SPARC es correcta:

- a) El nivel externo también recibe el nombre de nivel físico.
- b) El nivel interno también recibe el nombre de nivel lógico.
- c) El nivel externo define los datos que se almacenan en la base de datos y las relaciones entre ellos.
- d) El nivel externo contiene las vistas externas de la base de datos y permite ver a cada tipo de usuario sólo aquella parte del esquema que es de su interés.

18. ACID es un acrónimo que, en el contexto de las bases de datos, hace referencia a un conjunto de características que deben asumir las transacciones para garantizar su procesamiento fiable. De entre éstas:

- a) La Consistencia (C) hace referencia a que las operaciones llevadas a cabo por la transacción serán completadas y confirmadas en su totalidad, o serán deshechas, de modo que no quede ninguna operación a medias.
- b) La característica de Integridad (I) garantiza que la base de datos se transforma desde un estado íntegro o válido a otro estado íntegro o válido.
- c) Autenticidad (A) es la prueba de quién es el autor de un dato y garantiza su no repudio.
- d) Durabilidad (D) es la propiedad que asegura que una vez realizada la operación, ésta persistirá y no se podrá deshacer aunque falle el sistema y que de esta forma los datos sobrevivan de alguna manera.

19. Los EJB de tipo entity pueden ser:

- a) De dos tipos: RMP y CMP
- b) De dos tipos: BMP y CMP
- c) De tres tipos: BMP, CMP y JMP
- d) De tres tipos: BMP, CMP y SMP

20. En relación con el servicio de directorio X.500, señalar la falsa:

- a) Cada entrada del Directorio, tiene un identificador único llamado RDN.
- b) La parte común de todas las entradas u objetos, se llama Suffix.
- c) El conjunto de objetos, constituyen un DMD o dominio de gestión.
- d) X.500 no define nada sobre la interfaz de usuario.

21. Al hablar de «cloud computing», cuando se menciona «cloud privada» o nube privada, se refiere a:

- a) Una infraestructura hardware y software que se dedica a dar servicios de computación exclusivamente a empresas privadas, no pudiendo hacer uso de la misma los organismos públicos.
- b) Una infraestructura hardware y software alojada, en todo caso, en las dependencias de empresas privadas para prestar servicios a sus clientes.
- c) Una infraestructura hardware y software dedicada a una determinada organización en exclusiva y que no se comparte con otras. Puede estar en los propios locales de la organización o en locales de un proveedor.
- d) Una infraestructura hardware y software a la que se le priva de ciertos accesos y servicios con el único fin de garantizar la seguridad de dicha infraestructura.

22. Señale la respuesta correcta respecto a un controlador de dominio de sólo lectura (RODC) en un entorno Microsoft:

- a) Los controladores de dominio de sólo lectura no permiten ningún tipo de modificación.
- b) Los controladores de dominio de sólo lectura mantienen una copia local de las contraseñas de todos los usuarios.
- c) Los controladores de dominio de sólo lectura permiten mejorar la seguridad de una oficina insegura mejorando la confidencialidad de los datos que contienen.
- d) Los controladores de dominio de sólo lectura reenvían todas las peticiones de inicio de sesión a controladores de nivel superior.

23. Señale cuál es la longitud máxima en caracteres del campo nombre de un job en JCL:

- a) 8
- b) 10
- c) 14
- d) 16

24. La Autoridad de Certificación de los certificados emitidos para el DNI electrónico es:

- a) La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
- b) El Ministerio de Hacienda y Función Pública
- c) El CCN (Centro Criptológico Nacional)
- d) El Ministerio del Interior - Dirección General de la Policía

25. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, ¿cuál es el órgano de supervisión, regulador de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza?

- a) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- b) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- c) La AIREF (Autoridad Independiente de Regulación Fiscal).
- d) La Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

26. En Java existen dos APIs: JAX-RS y JAX-WS, relacionadas con la implementación de servicios web. Indique de las siguientes frameworks o librerías, ¿cuál de ellos implementa el API JAX-RS?:

- a) Axis 2
- b) Jersey
- c) Xalib
- d) WebServiceRS

27. ¿Qué tecnología está relacionada con la creación de contenidos RIA (Rich Internet Application)?

- a) La tabla de particiones GUID (GPT).
- b) Extensible Firmware Interface (EFI).
- c) JavaFX.
- d) AptX.

28. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial:

- a) Consta de 6 Ejes estratégicos y 30 Medidas.
- b) Es uno de los ejes de la Estrategia España Digital 2025
- c) Es uno de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas

29. Según el Reglamento europeo de identificación electrónica y servicios de confianza (UE 910/2014), los prestadores cualificados de servicios de confianza que gestionen los datos de creación de firma electrónica en nombre del firmante:

- a) Deben asegurar que los datos de creación de firma no se duplican bajo ningún concepto.
- b) Podrán duplicar los datos de creación de firma únicamente con objeto de efectuar una copia de seguridad de dichos datos.
- c) Podrán duplicar los datos de creación de firma únicamente con objeto de efectuar una copia de seguridad de dichos datos, sólo si la seguridad de los conjuntos de datos duplicados es del mismo nivel que para los conjuntos de datos originales.
- d) Podrán duplicar los datos de creación de firma únicamente con objeto de efectuar una copia de seguridad de dichos datos, sólo si la seguridad de los conjuntos de datos duplicados es del mismo nivel que para los conjuntos de datos originales y además el número de conjuntos de datos duplicados no supera el mínimo necesario para garantizar la continuidad del servicio.

30. Entre las opciones que posee una organización para obtener servicios en la nube:

- a) La nube comunitaria implica menor complejidad en la integración de la solución cloud.
- b) El retorno de la inversión es más lento en la nube pública que en la nube privada.
- c) La nube híbrida permite compaginar la auto-provisión de procesos críticos y ganar flexibilidad en aquellos que tienen menor criticidad.
- d) La nube pública nos da la posibilidad de aprovechar las infraestructuras ya existentes en la organización.

31. Los archivos EAR, según la tecnología Java EE:

- a) Cómprese sólo archivos ".class"
- b) Son un tipo de archivo JAR
- c) No existen tales archivos. Sólo hay archivos WAR
- d) Es un empaquetado de archivos XML

32. Indique la opción correcta respecto a JSON:

- a) Es acrónimo de Java Schema Object Naming.
- b) Es una sintaxis para almacenar e intercambiar datos, escrito con notación de objetos JavaScript.
- c) Es más complejo y requiere más esfuerzo de analizar que XML.
- d) No es compatible con XML, no pudiendo aparecer XML y JSON en la misma aplicación.

33. ¿Qué afirmación es CORRECTA en relación con el protocolo SOAP?:

- a) Es un protocolo que se utiliza en la tecnología de web services y define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse.
- b) Es un protocolo de comunicación basado en HTML.
- c) Define los protocolos de transporte utilizados en el envío de mensajes.
- d) Se utiliza para intercambio de información entre ordenadores con mismo sistema operativo.

34. De entre las siguientes, escoge la falsa en relación con SQL:

- a) Las relaciones participantes en un producto cartesiano, deben tener el mismo grado.
- b) Para todas las operaciones de álgebra relacional, las 2 relaciones deben tener el mismo grado, excepto en el producto cartesiano.
- c) El SQL es estandarizado por ISO/IEC JTC1 Subcomité 21.
- d) En SQL embebido los códigos de retorno con signo negativo son errores.

35. En las técnicas OCR se utiliza el algoritmo "distancia de Levenshtein", que consiste en:

- a) Calcular el mínimo número de operaciones (inserción, eliminación o sustitución) para transformar una palabra en otra.
- b) Calcular cuál es la letra más probable que puede ir detrás de otra y elegir la más probable.
- c) Buscar palabras en un diccionario para encontrar la que tiene una definición más parecida.
- d) Analizar el patrón de repetición de las letras de una palabra y buscar la menor distancia al patrón de repetición de la palabra buscada.

36. Ejecución continua y en parte solapada de instrucciones por parte del procesador:

- a) Flujo de datos
- b) Multiplexado
- c) Clustering
- d) Pipelining

37. ¿Qué nombre reciben las unidades de almacenamiento de las que está compuesta un documento XML?

- a) Entradas (entities).
- b) Atributos (attrs).
- c) Módulos (modules).
- d) Objetos (objects).

38. Con las siglas SCSI se identifica:

- a) Un estándar de facto para la interconexión entre distintas capas de OSI
- b) Un estándar para la comunicación entre el ordenador y los periféricos a él conectados
- c) Una arquitectura de ordenadores
- d) Una tarjeta de video

39. En la arquitectura de Von Neumann, ¿cómo se llama el registro que contiene la dirección de la instrucción que va a ser ejecutada?

- a) Contador de programa
- b) Registro MDR
- c) Registro MAR
- d) Registro índice

40. El DNI electrónico es una tarjeta que cumple con la normativa Europea CWA-14890-1:2004, concretamente esta normativa define:

- a) El formato en el que se almacena el certificado reconocido de autenticación y de firma.
- b) Los ficheros que se generan al realizarse la firma electrónica.
- c) Cómo realizar la comunicación entre una aplicación y un dispositivo seguro de creación de firma.
- d) La normativa de accesibilidad para la firma electrónica para personas con capacidad reducida.

41. Las tecnologías del proceso distribuido permiten la captura de la información en el lugar en que la actividad se desarrolla y, en consecuencia, el análisis del trabajo puede ser realizado desde ese momento. Una consecuencia básica de este fenómeno es:

- a) Utilizar menos tiempo para la gestión y supervisión
- b) Utilizar más tiempo para la gestión al aumentar el volumen de información disponible
- c) Aumentar la posibilidad de pérdida de datos sensibles para la gestión
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

42. ¿Cómo son los nodos de un cluster?

- a) Siempre homogéneos con el mismo sistema operativo.
- b) Pueden ser heterogéneos, con distintos sistemas operativos.
- c) Sólo se pueden crear clusters con tecnología Microsoft.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

43. Indique la frase correcta acerca de las arquitecturas de microprocesadores:

- a) La arquitectura CISC es más moderna que la arquitectura RISC y busca ampliar el conjunto de instrucciones de ésta.
- b) La arquitectura RISC dispone de un número reducido de instrucciones y gran variedad de registros de uso dedicado.
- c) La arquitectura RISC maneja instrucciones con formato regular y complejos modos de direccionamiento.
- d) La arquitectura CISC dispone de instrucciones complejas y dependiendo de ellas maneja diferentes longitudes de palabra.

44. «Cualquier información almacenada en la base de datos debe poder ser accesible de manera unívoca mediante un nombre de tabla, un nombre de columna y el valor de la clave primaria para la fila en la que está almacenada la información en cuestión». Según las Reglas de Codd, nos estaríamos refiriendo a:

- a) La regla fundamental.
- b) La regla de la información.
- c) La regla del acceso garantizado.
- d) La regla del tratamiento sistemático de los valores nulos.

45. ¿Cuál de las siguientes capas del sistema operativo móvil Firefox OS es la interfaz de usuario?:

- a) Gonk.
- b) Gamma.
- c) Gecko.
- d) Gaia.

46. En relación al reconocimiento óptico de caracteres, el proceso de Kerning consiste en eliminar el espacio excesivo entre:

- a) bloques en los que se encuentra dividida una página.
- b) líneas de texto.
- c) palabras de una línea de texto.
- d) letras de una palabra.

47. LDIF es:

- a) Un estándar para la representación del dato independientemente del sistema.
- b) Un estándar para el intercambio de información de un directorio LDAP.
- c) Una petición AJAX para actualizar los datos cargados en el servidor.
- d) Una función SQL para comparar dos valores de tipo fecha.

48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a la ejecución de programas en una máquina?

- a) Los programas de proceso forman el grueso del sistema operativo
- b) Los programas de control funcionan en modo usuario
- c) Los programas de control funcionan en modo kernel
- d) Ninguna de las anteriores

49.Cuál de los siguientes no es un formato vectorial para el tratamiento de imágenes:

- a) SVG
- b) WMF
- c) PostScript
- d) TIFF

50. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) CISC (Complex Instruction Set Computer) es la arquitectura tradicional del ordenador personal, en la que la CPU utiliza su microcódigo para ejecutar un juego muy completo de instrucciones
- b) En los procesadores CISC las instrucciones pueden ser de longitud variable y usar todos los modos de direccionamiento, requiriendo para ello complejos circuitos decodificadores que ralentizan la ejecución de cada instrucción
- c) Los procesadores RISC (Reduced Instruction Set Computer) fijan la longitud de todas las instrucciones haciéndola constante prohibiendo el modo de direccionamiento indirecto
- d) Los procesadores RISC necesitan un mayor número de transistores, lo cual los hace más caros de producir y más difíciles de diseñar

51. Indicar la afirmación correcta:

- a) Los servicios web pueden aprovechar la estructura de un GRID de manera eficiente
- b) Un GRID es una red de ordenadores que comparten recursos entre ellos para maximizar sus prestaciones totales
- c) Los recursos que se aportan por los miembros de una red GRID pueden ser de almacenamiento, memoria y procesamiento
- d) Para que una red GRID sea segura es preciso establecer una política de seguridad común a las subredes que lo conforman

52. En los discos duros magnéticos, ¿qué significa el tiempo de latencia media?

- a) Tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en la pista deseada
- b) Tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en la pista y sector deseados
- c) Tiempo medio que tarda el cabezal en situarse en el sector deseado, una vez posicionado en la pista
- d) Tiempo medio que tarda la controladora en procesar un requerimiento de datos

53. ¿Qué facilita un ORM?

- a) Conversión de objetos a tablas relacionales
- b) Conversión de objetos a documentos
- c) Conversión de tipos de driver JDBC
- d) Conversión de ADO.NET a OLE DB

54. ¿Cuál de los siguientes no es un lenguaje de construcción de la Web Semántica?

- a) OWL
- b) MADL
- c) XML
- d) RDF

55. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA:

- a) En un criptosistema simétrico el conocimiento de la clave pública no permite calcular la clave privada.
- b) En un criptosistema de clave pública el conocimiento de la clave pública permite calcular la clave privada.
- c) En un criptosistema de clave privada el conocimiento de la clave pública permite calcular la clave privada.
- d) En un criptosistema asimétrico el conocimiento de la clave pública no permite calcular la clave privada.

56. En .NET, ¿qué es el Managed Extensibility Framework (MEF)?

- a) Es una arquitectura que proporciona primitivos asíncronos de paso de aprobación de mensajes sin tipo.
- b) Es un modelo extensible de programación, motor y herramientas para generar con rapidez aplicaciones de flujo de trabajo en Windows.
- c) Es una biblioteca de clases portable que permite escribir y compilar ensamblados administrados capaces de funcionar en múltiples plataformas de .NET.
- d) Es una biblioteca para crear aplicaciones ligeras y extensibles.

57. A la estructura en disco que contiene la información de control de un fichero en un sistema de ficheros Unix se le denomina:

- a) I-nodo
- b) Clúster
- c) Bloque de control
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

58. Entre las características de Blockchain NO se encuentra:

- a) Dependencia de una autoridad central.
- b) Transparencia al poder acceder a todas las transacciones.
- c) La comunicación entre sus nodos blockchain se realiza utilizando P2P.
- d) Es un tipo particular de la arquitectura transaccional DLT.

59. En el UNIX System V, los i-nodos tienen una tabla de direcciones con:

- a) 11 entradas.
- b) 12 entradas.
- c) 13 entradas.
- d) 14 entradas.

60. Indique cuál de las siguientes es una herramienta de e-learning:

- a) Kerberos
- b) WebCT
- c) Kagera
- d) Tuxedo

61. Indique cuál de las siguientes NO es una modalidad de servicios en la nube (cloud computing):

- a) IaaS.
- b) JaaS.
- c) PaaS.
- d) SaaS.

62. HDFS (Hadoop Distributed File System). Señale la falsa

- a) Posee modelo WORM.
- b) Es basado en Java.
- c) Los ficheros que se almacenan están divididos en bloques.
- d) No proporciona redundancia.

63. Las herramientas de .NET Framework facilitan la creación, implementación y administración de aplicaciones y componentes dirigidos a .NET Framework. Entre ellas, Mage.exe (Manifest Generation and Editing Tool) se encarga de:

- a) Ayudar a los proveedores de herramientas y desarrolladores de aplicaciones a encontrar y corregir errores en los programas que tienen como destino Common Language Runtime de .NET Framework.
- b) Crear, editar y firmar manifiestos de aplicación y de implementación. Como herramienta de la línea de comandos, se puede ejecutar desde scripts por lotes y desde otras aplicaciones basadas en Windows, incluidas las aplicaciones ASP.NET.
- c) Generar una clase administrada enlazada en tiempo de compilación para una clase especificada de Instrumental de administración de Windows (WMI).
- d) Posibilitar la generación y el consumo de datos de perfil para ensamblados de aplicación de imagen nativa (no los ensamblados de .NET Framework) mediante escenarios de aprendizaje seleccionados por el desarrollador de aplicaciones.

64. ¿Qué alternativas existen en otros sistemas de base de datos a las vistas materializadas de Oracle?

- a) Vistas indexadas
- b) Vistas normalizadas
- c) Vistas físicas
- d) No existen alternativas

65. ¿Qué función forma parte de las proporcionadas por un software MDM?

- a) Eliminación de los datos privados o corporativos de un terminal en caso de robo.
- b) Inventariado de dispositivos.
- c) Deshabilitado de una aplicación en los dispositivos.
- d) Todas son correctas.

66. Indique la respuesta falsa en relación a Ethereum:

- a) Solidity, GO, C++ o Java son lenguajes empleados para desarrollar su funcionalidad.
- b) GO es un lenguaje de programación inspirando en la sintaxis de Java desarrollado por Google.
- c) Ethereum ejecuta de manera descentralizada una máquina virtual (EVM) que está presente en cada nodo.
- d) Serpent y Solidity son lenguajes Turing completo.

67. ¿Cuál no es característica del puerto paralelo?

- a) Transmite y recibe 8 bits a la vez
- b) Se define en el Nivel 2 de la ISO
- c) Es un puerto RS-232-C de 25 pines
- d) También se le conoce en los PCs como printer port

68. ¿Cuál de las siguientes normas establece estándares relativos a la organización de Centros de Procesos de Datos?

- a) No existen estándares sobre CPDs.
- b) X.500.
- c) TIA-942.
- d) Sólo los CPDs de organizaciones en Cloud utilizan estándares.

69. En SQL Server, la cardinalidad máxima de una tabla de hechos que es la tabla central de n tablas dimensionales es:

- a) La multiplicación de las cardinalidades de cada una de las n tablas dimensionales.
- b) La suma de las cardinalidades de cada una de las n tablas dimensionales.
- c) La mayor de las cardinalidades presentes en las n tablas dimensionales.
- d) La mayor de las cardinalidades presentes en las n tablas dimensionales elevado a n.

70. MPEG es:

- a) Mobile Photographs Evolution using GPRS, tecnología para transmitir fotografías usando un móvil GPRS
- b) Mobile Protocols Expert Group, grupo de trabajo de ISO experto en la aplicación de distintos protocolos a la tecnología inalámbrica móvil
- c) Multimedia Protocols for Evolution of GSM: conjunto de protocolos desarrollados para dispositivos móviles que potencian las capacidades multimedia contempladas en la actual GSM
- d) Moving Pictures Expert Group, grupo de trabajo de ISO cuya misión es desarrollar estándares de compresión para audio y video

71. En el reconocimiento óptico de caracteres, la tasa de aciertos es:

- a) El porcentaje de caracteres que se han reconocido incorrectamente del total de caracteres reconocidos
- b) La cantidad de espacio que hay entre dos letras
- c) La medida de la cantidad de espacio que hay entre dos líneas
- d) El porcentaje de caracteres acertados del total de caracteres reconocidos

72. De entre los siguientes, indique cuál no es un sistema criptográfico de clave simétrica:

- a) DES
- b) Triple DES
- c) RSA
- d) IDEA

73. ¿Cuál de las siguientes sentencias JCL (Job Control language) marca el final de un trabajo?

- a) //
- b) // JOB
- c) //*
- d) // DD

74. La arquitectura de un ordenador viene definida por:

- a) El repertorio de instrucciones
- b) El tipo de direccionamientos
- c) El tipo de operandos
- d) Todas las anteriores

75. Señale cuál de las siguientes distribuciones no se basa en Debian:

- a) Ubuntu
- b) Knoppix
- c) Fedora
- d) Guadalinex

76. Comparando el método HTTP GET con el método HTTP POST, se cumple que:

- a) Sólo HTTP GET está definido como idempotente.
- b) Ambos requieren declaración explícita al usarlos en un tag HTML form.
- c) Sólo HTTP POST puede soportar el envío de varios parámetros en un form data set en una misma petición.
- d) Sólo HTTP POST permite que el agente de usuario haga uso del mecanismo de conexiones persistentes del protocolo.

77. ¿Cuáles son las características de una API REST (Representational State Transfer)?

- a) Peer to Peer; Con estado; Cacheable; Interfaz Uniforme; Sistema de Capas.
- b) Peer to Peer; Sin estado; Cacheable; Interfaz Uniforme; Sistema de Capas.
- c) Cliente/servidor; Sin estado; Cacheable; Interfaz Uniforme; Sistema de Capas.
- d) Cliente/servidor; Con estado; Cacheable; Interfaz Uniforme; Sistema de Capas.

78. Sobre lenguajes de comunicación entre sistemas multiagente cual es cierta:

- a) Se utiliza KQML porque aporta generalidad y ortogonalidad
- b) Se utiliza KQML porque aporta generalidad y no ortogonalidad
- c) utiliza KIF porque aporta generalidad y ortogonalidad
- d) Se utiliza ARCHON porque aporta generalidad y ortogonalidad

79. En el modelo lógico relacional, la cardinalidad de una relación se corresponde con:

- a) Número de atributos de la relación
- b) Número mínimo de ocurrencias de una entidad que pueden participar en la relación
- c) Número de entidades que participan en la relación o asociación
- d) Número de tuplas de la relación

80. Los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres:

- a) Son caros y difíciles de configurar.
- b) Pueden necesitar un entrenamiento para su mejor funcionamiento.
- c) Extienden las capacidades del cálculo diferencial hacia la resolución de problemas de parametrización polimétrica.
- d) Suponen un gasto necesario para aumentar el número de documentos almacenados en papel en el paradigma de la oficina sin papeles.

81. ¿Qué longitudes de clave tienen las diferentes versiones del algoritmo AES reconocidas oficialmente por el NIST?

- a) 64, 128, 256 bits
- b) 128, 192, 256 bits
- c) 128, 256, 512 bits
- d) 128, 256, 384 bits

82. ¿Cuáles de los siguientes son soluciones software empleadas como software CAD (Computer Assisted Design) para la impresión 3D? Señale la FALSA:

- a) Blender
- b) FreeCAD
- c) Google SketchUp
- d) SANE

83. Indique la ventaja de los sistemas RFID (Radio Frequency Identification) de baja frecuencia:

- a) Soportan la lectura simultánea de varias etiquetas
- b) El coste de las etiquetas es bajo debido al pequeño tamaño de su antena
- c) Poseen alta tasas de transmisión
- d) Su señal atraviesa materiales tales como el agua, la madera y el aluminio

84. En el ámbito de SAP ERP, un Centro de Coste o CeCo:

- a) Es la unidad organizativa, dentro de una sociedad CO, que representa un emplazamiento claramente delimitado donde se producen costes.
- b) Corresponde a una posición en el plan de cuentas relevante para el coste.
- c) Es el nivel jerárquico más alto en el Sistema SAP.
- d) Es una lista de todas las cuentas de mayor utilizadas por una o varias sociedades.

85. ¿Cuál de los siguientes grupos de propiedades son característicos de Cloud Computing?

- a) tenencia múltiple, escalabilidad, elasticidad, independencia de la localización
- b) A) más reusabilidad
- c) B) más interoperabilidad
- d) C) más desacoplamiento

86. ¿Cómo se denomina a la replicación remota en la que no se completan ni reconocen las operaciones de escritura locales hasta que no se han completado y reconocido las operaciones de escritura remotas†

- a) Replicación directa.
- b) Replicación síncrona.
- c) Replicación asíncrona.
- d) Replicación instantánea.

87. Microsoft ActiveX Data Objects de la plataforma .NET:

- a) Permite trabajar desconectado del origen de datos.
- b) No se integra con XML.
- c) Es el precursor de RDO (Remote Data Objects).
- d) Utiliza una forma secuencial de navegación para acceder a las filas de una tabla.

88. En un escenario donde un dispositivo móvil corporativo se ha extraviado, ¿cuál es la funcionalidad que proporcionan las soluciones EMM (Gestión de la Movilidad Empresarial) que garantiza de manera más efectiva la protección de la información sensible sin requerir la recuperación física del dispositivo?

- a) Auditoría continua de cumplimiento.
- b) Implementación de políticas de acceso basadas en el contexto.
- c) Borrado remoto de datos.
- d) Restricción de aplicaciones.

89. Indique una característica falsa de Java:

- a) Es interpretado y portable a distintas plataformas
- b) Soporta programación multihilo (multithreading)
- c) Es un entorno seguro porque el sistema runtime incorpora protección contra virus y alteraciones de código
- d) Todas las anteriores son características de Java

90. En un centro de proceso de datos, cuando hablamos de un cortafuegos o «firewall» nos referimos a:

- a) Una zona, en la que se ubica absolutamente todo lo que se pueda quemar, que impide que el fuego se propague entre las distintas salas del centro, ya que todo elemento susceptible de quemarse se encuentra en dicha zona.
- b) Un elemento de seguridad lógica que impide que el fuego vaya saltando entre diferentes servidores físicos.
- c) Un elemento de seguridad lógica que permite proteger la red interna del acceso exterior no autorizado, mediante la aplicación de reglas de filtrado. Puede ser tanto un elemento software como hardware o mezcla de ambos.
- d) Un elemento de seguridad física que impide el acceso de personas no autorizadas al centro. Este elemento puede ser hardware, software o, incluso, personas vigilantes de esos accesos físicos no autorizados.

91. (reserva)¿Cuál de las siguientes herramientas es una solución MDM para BYOD?

- a) DeviceManager.
- b) Airwatch.
- c) Airsecure.
- d) ManOwnDev.

92. ¿Cuál de las siguientes es una recomendación del formato Facturae?

- a) XMLDSig ENVELOPED
- b) XMLDSig ENVELOPING
- c) PADES-LTV
- d) PADES-EPES

93. En terminología de bases de datos, el lenguaje de definición de datos (LDD) es empleado para:

- a) Capacitar a los usuarios a acceder o manipular los datos según estén organizados por su modelo de datos.
- b) Conceder o suprimir privilegios a los usuarios, es decir, el control del acceso a los datos.
- c) Determinar la organización interna del modelo lógico de los datos en una base de datos.
- d) Representar el flujo de datos entre procesos y almacenes de datos lógicos.

94. Indique la respuesta correcta respecto a las bifurcaciones (forks) en blockchain:

- a) Las bifurcaciones suaves (soft forks) modifican el protocolo de consenso de manera que los nodos actualizados aceptan las transacciones con el nuevo formato, pero los nodos desactualizados las rechazan.
- b) En las bifurcaciones no contenciosas la red se parte en dos: la antigua y la nueva.
- c) Las bifurcaciones soft son más difíciles de implementar ya que deben cuidar la compatibilidad con versiones anteriores.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

95. Los servicios WMS de OGC se consideran servicios de:

- a) Localización
- b) Descarga
- c) Transformación
- d) Visualización

96. ¿En cuál de los siguientes componentes de XML se define la estructura de los datos que va a contener un formulario XML?

- a) Manifiestos (XSF).
- b) Vistas (XLS).
- c) Esquemas (XSD).
- d) Datos (XML).

97. En un Servicio Web, qué lenguaje de los siguientes especifica la sintaxis y los mecanismos de intercambio de mensajes:

- a) WSDL.
- b) SOAP.
- c) UDDI.
- d) WS-Security.

98. En el procesamiento cooperativo de arquitecturas cliente-servidor, ¿Cuál de los siguientes NO es propio de dicho procesamiento cooperativo?

- a) Múltiple Server
- b) Cooperación de procesos paralelos
- c) Cooperación de base de datos
- d) Cooperación de balanceadores

99. ¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a un sistema de ficheros empleado en Sistemas Operativos GNU/Linux?

- a) ext3
- b) mini fs
- c) ReiserFS
- d) Reiser4

100. El lenguaje de consulta SQL utiliza el comando "GRANT" para:

- a) Eliminar una tabla de datos.
- b) Dar derechos de acceso a un usuario sobre un objeto de la base de datos.
- c) Comparar lógicamente la condición "mayor que" en dos variables.
- d) Crear una vista.

101. Si quiero enviar un mensaje cifrado a otra persona utilizando claves asimétricas para evitar que sea leído por terceros:

- a) Lo encriptaré con mi clave privada para que él lo descifre utilizando mi clave pública.
- b) Lo encriptaré con su clave privada para que él lo pueda descifrar utilizando su clave pública.
- c) Lo encriptaré con mi clave pública para que él lo descifre utilizando mi clave privada.
- d) Lo encriptaré con su clave pública para que él lo pueda descifrar utilizando su clave privada.

102. Si queremos almacenar unas tablas de la base de datos y sus relaciones en memoria para operar con ellas, ¿cuál de los siguientes objetos de .NET usaría?

- a) DataTableRelation
- b) DataView
- c) DataTable
- d) DataSet

103.Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a LINUX es falsa:

- a) está constituido por un núcleo kernel; cada usuario debe construirse las librerías y programa para poderlo utilizar
- b) es un sistema operativo compatible con UNIX
- c) es un software libre
- d) el sistema viene acompañado del código fuente

104. Una importante cuestión a considerar en la elección de una sentencia SQL es:

- a) Calidad de las optimizaciones de las sentencias SQL.
- b) Número de CPUs en el servidor.
- c) Uso de índices de mapas de bits.
- d) Grado de paralelismo de las tablas.

105. De acuerdo al Reglamento (UE) 910/2014 sobre identificación electrónica y servicios de confianza (eIDAS), los dispositivos cualificados de creación de firma electrónica:

- a) Podrán alterar los datos que deben firmarse si así lo requiere el proceso.
- b) Impedirán que dichos datos se muestren al firmante antes de firmar.
- c) Garantizarán razonablemente la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica utilizados para la creación de firmas electrónicas.
- d) Podrán aparecer los datos de creación de firma electrónica utilizados para la creación de firma electrónica tantas veces como sea necesario en la práctica.

106. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo abstracto de datos?

- a) Listas.
- b) Pilas.
- c) Colas.
- d) Bucles.

107. ¿Cuál de estas acciones se permite ejecutar en Java a un applet no firmado descargado de Internet?

- a) Leer ficheros locales
- b) Cargar librerías nativas
- c) Conectarse a la máquina desde la que se descargó
- d) Llamar a métodos privados de otras applets de la misma página

108. Seleccione la afirmación correcta:

- a) Los buses paralelos permiten enviar mayor cantidad de información por unidad de tiempo que los buses serie
- b) El bus MCA (Micro Channel Architecture) empleado en los IBM PS/2 tenía un ancho de palabra máximo de 16 bits
- c) Los buses paralelos presentan una limitación de velocidad relacionada con la variación de retardo o jitter entre los diferentes bits de su ancho de palabra
- d) El bus PCI es un bus paralelo pero sus evoluciones posteriores, PCI-X y PCIe son buses serie

109. P2P:

- a) Puede usarse para transferir archivos
- b) Simboliza un tipo de protocolos o sistemas que hacen uso de todos los recursos presentes en una red entre iguales (peers), haciéndola parecer al usuario como un único sistema
- c) Puede usarse para computación distribuida
- d) Todas son ciertas

110. La memoria RAM estática se diferencia de la RAM dinámica:

- a) En que la estática es más rápida que la dinámica
- b) En que la estática es de sólo lectura y la dinámica de lectura/escritura
- c) En que la estática no pierde su información si se interrumpe la alimentación y la dinámica sí,
- d) En que la RAM estática no necesita ciclos de refresco y la dinámica sí

111. ¿Qué arquitectura no es usada en construcción de espacio de datos?

- a) Data Sea.
- b) Data Lakehouse.
- c) Data Fabric.
- d) Data Mesh.

112. Una arquitectura de red en la que todos los equipos (salvo los elementos de interconexión) tienen el mismo rol doble de cliente y de servidor, se llama:

- a) de dos capas.
- b) cliente/servidor.
- c) P2P.
- d) híbrida.

113. El estándar WSDL:

- a) Es el protocolo para efectuar llamadas a métodos de objetos remotos mediante peticiones XML.
- b) Describe la interfaz de servicio.
- c) Es el registro público de servicios.
- d) Es el protocolo de transporte.

114. ¿Cuál de las siguientes características NO es una novedad en la versión de Android 9.0 - Pie?

- a) Más autonomía con su batería adaptativa
- b) Componente App Actions, que se basa en la utilización de Inteligencia Artificial (IA) para que el dispositivo se anticipe a nuestras acciones
- c) Sustitución de Dalvik por ART para la ejecución del código de manera más rápida y eficaz
- d) Dos modos adicionales de funcionamiento para facilitar la desconexión digital

115. Entre las características de AppLocker del sistema operativo Windows se encuentra:

- a) Cifrar archivos para impedir el acceso de un usuario determinado.
- b) Crear reglas de excepción para impedir el uso de un proceso determinado.
- c) Controla el comportamiento de las aplicaciones después de que estas se han ejecutado bloqueando usuarios o acciones especificadas.
- d) Establecer una red virtual privada (VPN) entre los clientes y la red a que se conecta.

116. El período de tiempo durante el que los prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza deberán conservar la información relativa a los servicios prestados de acuerdo con el artículo 24.2.h) del Reglamento (UE) 910/2014:

- a) Será de 10 años desde la emisión del certificado.
- b) Será de 5 años desde la extinción del certificado o la finalización del servicio prestado.
- c) Será de 15 años desde la extinción del certificado o la finalización del servicio prestado.
- d) Será de 10 años desde el inicio del servicio prestado.

117. ¿Qué permite la operación 'Drill-Through' sobre modelos multidimensionales?

- a) Permite cambiar los desgloses y agregaciones de la tabla resultado, intercambiando atributos o indicadores entre los encabezados de filas y columnas.
- b) Permite apreciar los datos en un mayor detalle, bajando un nivel en una jerarquía definida en un cubo.
- c) Permite apreciar los datos en un menor detalle, subiendo un nivel en una jerarquía definida en un cubo.
- d) Permite apreciar los datos en su máximo nivel de detalle, obteniendo los datos relacionados al valor de un indicador que se han agregado dentro del cubo multidimensional.

118. Identifique las dos versiones históricas generadas de Unix al final de los años 80, motivadas por la coexistencia de dos desarrollos en paralelo:

- a) System V y BSD
- b) System IV y System V
- c) System V y Posix
- d) Posix y Motif

119. Método básico de reconocimiento de caracteres en OCR:

- a) Comparación matricial.
- b) Síntesis de características.
- c) Todas las anteriores.
- d) Ninguna de las anteriores.

120. Una infraestructura de clave pública (PKI) es:

- a) Un algoritmo de clave pública, cuya firma digital hace uso de funciones hash de 64 bits
- b) El conjunto de certificado de autenticación y certificado de firma reconocida
- c) Una tercera parte de confianza que se encarga de la firma digital de los certificados de usuarios de entorno de clave pública
- d) Un conjunto de protocolos, servicios y estándares que soportan aplicaciones basadas en criptografía de clave pública

121. La fase del procedimiento de digitalización en la que se intenta mejorar el aspecto del documento digital utilizando algoritmos matemáticos es:

- a) Adquisición del documento digital o escaneado
- b) Procesado del documento digital
- c) Almacenamiento y gestión
- d) Presentación del documento digital

122. En el ámbito de la minería de datos se conoce como "científico de datos" al responsable de:

- a) Realizar el diseño de la estructura de datos y de los procesos ETL.
- b) Diseñar, implementar y mantener la infraestructura.
- c) Crear y coordinar los equipos que realizan la implementación de los proyectos.
- d) Resolver problemas complejos a partir del análisis e interpretación de grandes bases de datos.

123. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los sistemas de almacenamiento basados en iSCSI es FALSA?

- a) Funcionan únicamente sobre redes Gigabit Ethernet.
- b) Son más económicos que las soluciones basadas en Fibre Channel.
- c) Actualmente tienen un rendimiento inferior a las soluciones basadas en Fibre Channel.
- d) Consisten en el intercambio de tramas SCSI pero sobre TCP/IP, en lugar de sobre FC.

124. Indique qué utilidad del sistema operativo Microsoft Windows 10 sirve para registrar una librería ".dll":

- a) reglib
- b) regsvr32
- c) regedit
- d) regdll

125. ¿Qué esquema de marketing online sería más lógico contratar si lo que se busca priorizar es la incorporación de clientes a bases de datos propias para su fidelización?

- a) Coste por mil
- b) Coste por clic
- c) Coste por acción
- d) Coste por lead

126. Señale la respuesta correcta sobre los árboles binarios:

- a) El grado de un árbol es el máximo de los grados de todos los nodos de un árbol.
- b) Un árbol es binario si cada nodo tiene como máximo 2 descendientes.
- c) El grado de un nodo es el número de hijos de dicho nodo.
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas

127. ¿Cuál es el nombre de la biblioteca de clases del Framework de .NET?

- a) FCL
- b) CLR
- c) CLS
- d) JIT

128. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a la tecnología de procedimiento analítico en línea (OLAP)?

- a) Proporciona respuestas rápidas a consultas analíticas complejas e iterativas.
- b) Utiliza modelos de datos multidimensionales.
- c) Proporciona la velocidad y flexibilidad necesarias en tiempo real.
- d) Está basado en modelos de datos jerárquicos.

129. Los servicios de red establecidos por la directiva INSPIRE respecto las organizaciones responsables de la información geográfica deben ofrecer su información de forma integrada e interoperable a través de servicios de datos espaciales, son:

- a) Servicios de explotación, de localización y descubrimiento
- b) Servicios de localización, descarga y visualización
- c) Servicios de descubrimiento, descarga y visualización
- d) Servicios de explotación, de descarga y visualización

130. Cuando un antivirus utiliza técnicas heurísticas significa que:

- a) monitoriza continuamente el sistema para detectar amenazas.
- b) puede eliminar troyanos y rootkits sin dañar el sistema.
- c) puede reconocer códigos maliciosos aunque no se encuentren en su base de datos.
- d) interroga a otros equipos de confianza para obtener información sobre los ficheros.